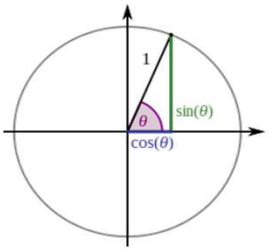
三角比特殊角

θ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°
sinθ	0	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	1	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
cosθ	1	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	0	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
tanθ	0	$2-\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$2+\sqrt{3}$	無意義	$-2-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}-2$
	180°	195°	210°	225°	240°	255°	270°	285°	300°	315°	330°	345°
sinθ	0	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	-1	$-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$
cosθ	1	$-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$	0	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
tanθ	0	$2-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$2+\sqrt{3}$	無意義	$-2-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}-2$

三角比角度變換：將下列函數改以角度θ表示

	θ	θ+90°	θ+180°	θ+270°	θ-90°	θ-180°	θ-270°
sin	sinθ	cosθ	-sinθ	-cosθ	-cosθ	-sin θ	cosθ
cos	cosθ	-sinθ	-cosθ	sinθ	sinθ	-cosθ	-sinθ
tan	tan θ	$-\frac{1}{tan\theta}$	tan θ	$-\frac{1}{tan\theta}$	$-\frac{1}{tan\theta}$	tan θ	$-\frac{1}{tan\theta}$
	-θ	-θ+90°	-θ+180°	-θ+270°	-θ-90°	-θ-180°	-θ-270°
sin	-sinθ	cosθ	sin θ	-cosθ	-cosθ	sin θ	cosθ
cos	cosθ	sinθ	-cosθ	-sinθ	-sinθ	-cosθ	sinθ
tan	-tanθ	$\frac{1}{tan\theta}$	-tanθ	$\frac{1}{tan\theta}$	$\frac{1}{tan\theta}$	-tanθ	$\frac{1}{tan\theta}$



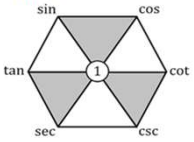
Tips： 記住四大角度變換方法。

1. 餘角關係變換
2. 補角關係變換（左右對稱）
3. 負角關係變換（上下對稱）
4. ±180度關係變換（點對稱）

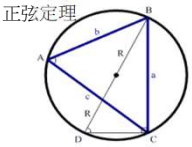
高一下三角函數公式統整

商數關係	$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$
平方關係	$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$
三角形面積公式	$\Delta ABC=\frac{1}{2}ab\sin C$
正弦定理	$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$ ， $\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c$
餘弦定理	$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$
內分比性質	$\overline{AD}$為角平分線，則$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{DC}$
中線定理	$\overline{AD}$為中線，則$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\overline{BD}^2+\overline{DC}^2+2\overline{AD}^2$
海龍公式	$s=\frac{a+b+c}{2}$，三角形面積$=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

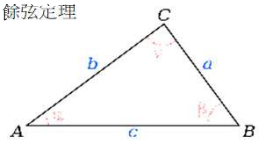
平方關係



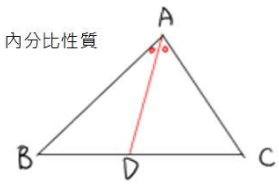
正弦定理



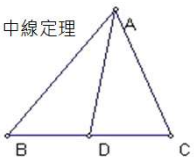
餘弦定理



內分比性質



中線定理



海龍公式

